

MATÍAS FERNÁNDEZ LAKATOS

Ingeniero de Machine Learning · Investigador Senior en Computación Neuromórfica · PhD

mfernandezlakatos@gmail.com · (+34) 673 242 030 · Santiago de Compostela, España [LinkedIn](#) · [GitHub](#) · [ORCID](#) · [Portfolio](#)

PERFIL PROFESIONAL

Investigador e ingeniero de machine learning con más de 10 años de experiencia en modelado estadístico y computación científica, actualmente **Investigador Senior en Computación Neuromórfica en Gradient**, investigando redes neuronales de tercera generación (Spiking Neural Networks) e IA energéticamente eficiente para el edge. Anteriormente diseñé, entrené y desplegué **modelos de detección de anomalías no supervisados** (β -VAE, autoencoders, isolation forests) para ciberseguridad en tiempo real sobre flujos de datos a gran escala, con responsabilidad end-to-end: arquitecturas propias en TensorFlow/Keras, optimización de hiperparámetros, seguimiento de experimentos con MLflow, calibración de umbrales y explicabilidad (XAI). Base doctoral en optimización, estadística multivariada y procesamiento de señales.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Investigador Senior en Computación Neuromórfica

Gradient · Vigo, España · Jul 2026 – actualidad

- Liderando la investigación en **Spiking Neural Networks (SNNs)** — redes neuronales de tercera generación con modelos de neuronas de inspiración biológica y aprendizaje basado en **plasticidad sináptica** — y su aplicación a distintos tipos de datos (imágenes, series temporales).
- Investigación del paralelismo masivo y la **eficiencia energética** de los sistemas neuromórficos para casos de uso de **IA en el edge**.
- Investigación de frameworks para **compilar modelos SNN en FPGAs** y hardware neuromórfico específico, incluyendo su vínculo con las arquitecturas fotónicas de Gradient.
- Investigación de nuevas técnicas de **IA explicable (xAI)** para modelos basados en SNNs.
- Investigación de **sensores de visión neuromórficos (DVS)** y procesamiento de datos basados en eventos; exploración de aplicaciones en vehículos autónomos, industria y salud.
- Mantenimiento del **estado del arte**: análisis de nuevas publicaciones, dispositivos hardware y herramientas software, contextualizados frente a los objetivos del proyecto.

Ingeniero de Investigación (Machine Learning)

Gradient · Vigo, España · 2025 – Jun 2026

- Diseño e implementación de modelos no supervisados de detección de anomalías (**β -VAE, Autoencoder, Isolation Forest, Extended Isolation Forest**) para la detección temprana de amenazas en ciberseguridad corporativa, construyendo arquitecturas VAE propias desde cero en **TensorFlow/Keras**.
- Liderazgo de la estrategia de entrenamiento, el marco de evaluación y la **optimización de hiperparámetros** (grid/random search), con **MLflow** para seguimiento de experimentos, registro de artefactos y versionado de modelos.
- Calibración de umbrales de detección mediante selección por percentiles, optimizando las fronteras de decisión con criterios de **G-mean y pérdida**.
- Evaluación de modelos bajo **restricciones de streaming (~300K eventos)**, equilibrando rendimiento de detección con tiempos de entrenamiento/predicción; resolución de cuellos de botella de memoria con procesamiento por lotes.
- Aplicación de técnicas de **XAI (SHAP)** para que analistas de seguridad y usuarios no técnicos pudieran interpretar las decisiones de los modelos.

- Integración de modelos en una arquitectura escalable (**Kafka, Spark, Airflow, MinIO**); redacción de documentación técnica para stakeholders (INCIBE) y participación en revisiones de código.

Investigador, Docente y Asistente Educativo

Facultad de Ingeniería, Universidad de la República (UdelaR) · Montevideo, Uruguay · 2015 – 2024

- Investigación computacional independiente en modelado estadístico y procesamiento de señales; diseño de métodos numéricos y pipelines de datos para sistemas de alta dimensionalidad.
- Publicación de **6 artículos revisados por pares** (4 de primer autor, indexados en Scopus); presentaciones en congresos internacionales (SPIE, IOP, Elsevier).
- Docencia universitaria en física y métodos computacionales; supervisión de estudiantes en modelado cuantitativo.

HABILIDADES TÉCNICAS

Machine Learning y Deep Learning

[TensorFlow](#) · [Keras](#) · [PyTorch](#) · [scikit-learn](#) · [MLflow](#) · Aprendizaje No Supervisado · Detección de Anomalías · Autoencoders / β -VAE · Isolation Forest · Representation Learning Optimización de Hiperparámetros · Validación de Modelos · Calibración de Umbrales · IA Explicable (SHAP/XAI) · Aprendizaje por Refuerzo

Computación Neuromórfica (investigación actual)

Spiking Neural Networks (SNNs) · Plasticidad Sináptica · Visión Basada en Eventos (DVS) · Compilación de SNNs en FPGAs · IA Eficiente / Edge AI

Datos e Infraestructura

[Python](#) (pandas, NumPy, SciPy) · [SQL](#) · [R](#) · [Apache Kafka](#) · [Apache Spark](#) · [Apache Airflow](#) · [MinIO](#) · Arquitecturas de streaming · [Git](#) · [Linux](#) · [Docker](#) (básico)

Graph Data Science

[Neo4j](#) (Certified Professional) · [Cypher](#) · Modelado de Datos de Grafos · Análisis de Redes

FORMACIÓN ACADÉMICA

- **MSc en Tecnologías de Análisis Masivo de Datos: Big Data** — Universidad de Santiago de Compostela, España (2024–2025). Tesis: *Aplicación de nuevos modelos de detección de anomalías en contextos de Big Data*.
- **Doctorado en Óptica (Física)** — Universidad de la República, Uruguay (2019–2024). Cursos de ML: Aprendizaje Profundo para Visión por Computadora (CS231n), Aprendizaje por Recompensas, Estadísticas Multivariadas Computacionales, Procesamiento de Imágenes por Computadora.
- **MSc en Física Teórica (QCD)** — Universidad de la República, Uruguay (2016–2018).
- **Licenciatura en Ciencias Físicas** — Universidad de la República, Uruguay (2011–2015).

CERTIFICACIONES

- **Neo4j Certified Professional** — Neo4j GraphAcademy, Mayo 2026 ([perfil completo](#))
- **Master Python para DevOps y CI/CD** — Udemy, 2025

PUBLICACIONES SELECCIONADAS

- **[2024 – SPIE]** [Integration with one partial derivative applied to quantitative phase imaging](#)
- **[2023 – Optics and Lasers in Engineering]** [Common-path quantitative phase imaging by propagation through a sinusoidal intensity mask](#)

6 publicaciones revisadas por pares en total (4 de primer autor, Scopus) — lista completa en [ORCID](#).

IDIOMAS

Español — Nativo · **Inglés** — Competencia profesional

Última actualización: Julio 2026